

心房颤动消融术中心内超声心动图与经食管超声心动图的随机 临床试验

2025年10月19日 19:29

研究背景与重要性 (IMPORTANCE)

经食道超声 (TEE) 是目前房颤消融术前筛查血栓的标准影像学方法，但它存在一定的操作风险。[\[1\]](#)[\[2\]](#)[\[3\]](#) 心内超声 (ICE) 作为一种替代方案，可能在安全性上与之相当，并带来一些操作上的优势。[\[1\]](#)[\[2\]](#)[\[3\]](#)

研究目的 (OBJECTIVE)

本研究的核心目的是确定，在预防房颤消融术相关的围术期血栓栓塞事件方面，心内超声 (ICE) 的效果是否不劣于经食道超声 (TEE)。

研究设计、地点与参与者 (DESIGN, SETTING, AND PARTICIPANTS)

- 设计:** 这是一项多中心随机临床试验。
- 地点与时间:** 研究于2022年8月至2023年7月在中国10家医院进行，并进行了为期30天的随访。[\[1\]](#)[\[2\]](#) 数据分析在2023年8月至2023年12月间完成。
- 参与者:** 研究共纳入了1810名计划进行导管消融术的成年房颤患者，这些患者均符合预设的入选标准。[\[1\]](#) 他们的平均年龄为64.3岁，其中女性占48.0%，阵发性房颤患者占49.0%。[\[1\]](#)

干预措施 (INTERVENTIONS)

参与者被随机分为两组，在消融术前分别接受心内超声 (ICE) 或经食道超声 (TEE) 进行血栓筛查。

主要结局与测量指标 (MAIN OUTCOMES AND MEASURES)

- 主要终点:** 围术期血栓栓塞事件的发生率，具体包括卒中、短暂性脑缺血发作或全身性栓塞。[\[1\]](#)[\[2\]](#)
- 次要终点:** 包括血栓检出情况、手术安全性、效率以及患者报告的舒适度等。[\[1\]](#)[\[2\]](#)

研究结果 (RESULTS)

- 血栓栓塞事件:** ICE组906名患者中有4名 (0.4%) 发生血栓栓塞事件，而TEE组904名患者中有5名 (0.6%) 发生此类事件。[\[1\]](#)[\[2\]](#) 统计分析表明，ICE在这一主要终点上不劣于TEE (非劣效性 $P = .01$)。[\[1\]](#)[\[2\]](#)
- 血栓检出率:** 两组的血栓检出率相似 (ICE组2.0% vs TEE组1.5%)，差异无统计学意义。[\[1\]](#)[\[3\]](#) 值得注意的是，ICE发现了更多的非左心耳血栓 (0.6% vs 0%)。[\[1\]](#)[\[2\]](#)[\[3\]](#)
- 安全性与效率:**
 - 与穿刺相关的主要出血事件在ICE组更低 (0.2% vs 1.2%)。[\[1\]](#)[\[2\]](#)[\[3\]](#)
 - ICE显著减少了术中X线透视时间 (平均4.2分钟 vs 9.3分钟)。[\[1\]](#)[\[2\]](#)
 - ICE组的术前等待时间也显著缩短 (平均14.4小时 vs 23.6小时)。[\[1\]](#)[\[2\]](#)
- 患者舒适度:** ICE组患者术前的焦虑或抑郁患病率更低 (24.6% vs 37.5%)。

结论与临床意义 (CONCLUSIONS AND RELEVANCE)

这项多中心随机临床试验证明，在预防房颤消融术中的血栓栓塞并发症方面，心内超声 (ICE) 不劣于经食道超声 (TEE)。[\[2\]](#)[\[3\]](#)

此外，ICE在安全性、效率和患者舒适度方面还表现出额外的优势。[\[2\]](#)[\[3\]](#) 因此，研究者认为，ICE可以作为一种可行的替代方案在临床实践中推广使用。

★ INTRODUCTION

确立临床背景与现有“金标准”

- 治疗背景:** 文章开篇即指出，导管消融术已成为治疗有症状心房颤动 (AF) 的一线疗法，并且在早期节律控制策略中扮演着核心角色，能改善患者的心血管预后。
- 关键安全问题:** 在进行消融术前，准确检测左心房血栓至关重要，这是为了最大限度地降低围术期发生血栓栓塞事件 (如中风) 的风险。
- 当前的标准方法:** 目前，国际指南推荐的标准影像学方法是经食道超声心动图 (TEE)。

2. 指出“金标准”的局限性

- 尽管TEE是标准，但它并非完美。文章明确指出其缺点：TEE是一种半侵入性操作，会给患者带来不适，并存在潜在的并发症风险，包括对口咽、喉部和食道的损伤。
- 这为寻找替代方案埋下了伏笔，点明了临床上存在的“痛点”。

3. 介绍潜在的替代方案——心内超声 (ICE)

- ICE的现有应用:** 文章接着介绍了心内超声 (ICE)。它通常在房颤消融术中使用，用于指导导管定位和监测手术并发症。
- ICE的新潜力:** 近年来，ICE在术前血栓评估方面的潜力受到了关注。一些观察性研究表明，ICE能够高精度地检测出左心耳 (LAA) 血栓。通过一些先进的成像技术 (如将ICE导管放置在肺动脉或右心室流出道)，可以进一步增强对左心耳的可视化效果，这使其成为TEE的一个可能的替代方案。
- ICE的自身风险:** 同时，文章也客观地指出了ICE的局限性。它仍然是一种侵入性操作，需要额外的静脉通路和导管操作，同样存在血管损伤和心脏穿孔等潜在风险。

4. 阐明当前的临床实践困境与证据缺口

- 临床实践的多样性:** 一些中心试图完全不做术前影像学检查，仅依赖不间断的抗凝治疗来预防血栓，但这种策略有局限性，尤其是在高风险患者中，并不能完全消除血栓风险。
- 指南共识与矛盾:** 因此，大多数中心仍然会进行影像学评估。当前的指南共识是优先推荐TEE作为主要筛查方法，而ICE仅作为有条件的推荐。
- 核心问题——证据不足:** 尽管最新的中国和欧洲心脏学会专家共识推荐ICE可以作为评估左心房血栓的替代方案，但文章一针见血地指出，目前缺乏强有力的临床证据来支持这一结论。这是本研究要解决的核心问题。

5. 明确本研究的目的和意义

- 填补空白:** 为了解决上述“证据缺口”，作者们进行了一项多中心随机临床试验。
- 研究目标:** 本研究的目标是评估ICE相较于TEE的**“非劣效性”。这里特别强调，评估的重点不仅仅是基于影像的血栓检出率，更重要的是临床安全性**，即通过“围术期血栓栓塞事件的发生率”这一更具临床意义的指标来衡量。
- 最终意义:** 该研究旨在为ICE作为房颤消融患者中替代TEE的可行方案，提供强有力的 (robust) 循证医学证据。

★ METHODS

1. 试验设计 (Trial Design)

这一部分概括了研究的顶层设计，包含了几个关键词:

- 研究者发起 (Investigator-initiated):** 这表明研究是由临床研究人员构思和主导的，而不是由制药或医疗设备公司发起 (后者可能存在商业利益冲突)。这通常被认为是

- 研究独立性的一个积极信号。
- **多中心 (Multicenter)**: 研究在中国10家大型三甲医院 (tertiary hospitals) 进行。多中心研究的优点在于可以纳入更多、更多样化的患者, 从而**增强研究结果的普适性 (generalizability)**, 即研究结论更有可能适用于不同地区和不同背景的患者。
- **随机 (Randomized)**: 患者被随机分配到ICE组或TEE组。随机化是临床试验的基石, 其目的是确保两组患者在基线特征 (如年龄、性别、病史等) 上具有可比性, 从而**最大限度地减少选择偏倚**。
- **对照 (Controlled)**: 研究设置了对照组。在这里, 新的方法 (ICE) 与当前的标准方法 (TEE, 即对照组) 进行直接比较, 以评估其效果。
- **非劣效性试验 (Noninferiority trial)**: 这是本研究设计的核心。它的目的**不是为了证明ICE比TEE “更好” (优效性试验)**, 而是为了证明ICE的效果**“不比” TEE “差” ** (在预设的一个可接受的范围内)。这种设计通常用于当新疗法在其他方面 (如安全性、便利性、成本) 有明显优势, 但主要疗效可能与标准疗法相当的情况。
- **伦理与规范**:
 - 研究方案获得了上海市胸科医院 (协调中心) 及所有参与中心的机构审查委员会 (IRB) 批准, 确保了研究的**伦理合规性**。
 - 研究遵循了**《赫尔辛基宣言》**的原则, 这是国际公认的涉及人类受试者医学研究的伦理准则。
 - 所有参与者均签署了**书面知情同意书**。
 - 研究报告遵循了**CONSORT声明** (Consolidated Standards of Reporting Trials), 这是一个旨在提高临床试验报告透明度和质量的国际指南。

2. 研究参与者 (Study Participants)

这部分定义了研究的目标人群, 即谁可以入组, 谁不能入组。

- **纳入标准 (Inclusion Criteria)**:
 - 年龄在18至80岁的成年人。
 - 计划接受房颤 (AF) 消融术。
 - 在术前接受了**至少3周的不间断抗凝治疗**。这包括直接口服抗凝药 (DOAC) 或维生素K拮抗剂 (如华法林, 要求INR目标范围在2.0-3.0)。这是标准临床实践, 旨在降低血栓风险。
- **排除标准 (Exclusion Criteria)**:
 - 核心排除标准是**存在TEE禁忌症的患者**。例如: 食管狭窄、活动性食管或胃溃疡、严重的出血风险、咽部恶性肿瘤等。这一点非常重要, 因为它意味着本研究的结论**仅适用于那些既可以做ICE也可以做TEE的患者群体**。如果一个患者本身就不能做TEE, 那么他/她就不会被纳入这项研究。

3. 随机化与分配 (Randomization and Allocation)

这部分详细描述了如何将合格的患者公平地分配到两个组中。

- **分配比例**: 参与者以 **1:1** 的比例被随机分配到ICE组或TEE组, 以确保两组人数大致相等。
- **随机化方法**: 采用**计算机生成的区组随机化 (computer-generated block randomization)**。
 - **区组随机化**是一种确保在研究的任何时间点, 两组人数都能保持大致平衡的方法, 避免因时间因素导致两组人数差异过大。
- **分层因素**: 随机化过程采用了**按研究中心分层 (stratified by study site)**。
 - 这意味着在每个医院内部都进行了独立的随机分配。这样做是为了**消除中心间的差异**可能带来的偏倚。例如, 不同医院的医生技术水平、患者特征可能不同, 分层可以确保每个医院都有均衡数量的患者被分到ICE组和TEE组。
- **中心化系统**: 随机化通过一个**中心化系统 (centralized system)** 进行协调。这是一种高质量的操作, 可以防止研究者预测或操纵分组结果, 保证了**分配隐藏 (allocation concealment)**。
- **盲法 (Blinding)**: 研究明确指出, **对患者和操作者实施盲法是不可行的**。
 - 这是因为ICE和TEE是两种截然不同的操作 (一个通过血管插入导管, 一个通过口腔插入探头), 患者和医生都清楚地知道正在进行哪种检查。无法实施盲法是这类操作性研究的常见局限性, 可能会引入**实施偏倚** (医生对不同组别的操作关注度不同) 或**报告偏倚** (患者对不同检查的主观感受报告可能受影响)。

一、 研究流程 (Study Procedures)

这部分描述了研究中两组患者具体接受了哪些操作。

- A. **TEE 组 (对照组)**
 - **标准化操作**: TEE检查使用了标准的、市售的超声设备 (GE Vivid E9 或 Philips iE33), 并遵循了标准的临床实践指南。检查过程中, 医生会在多个平面角度 (0° 至 180°) 和不同的解剖位置进行详细的数据采集, 并仔细调节探头频率以获得最佳图像质量。
 - **方法学意义**: 这确保了作为“金标准”的对照组所接受的检查是高质量且规范的, 为后续比较提供了可靠的基准。
 - **严格的结果判读**: TEE图像首先由一名经验丰富的超声医师进行评估, 随后由**至少另外两名经验丰富的超声医师进行复核**。关键在于, 这两名复核者对**初次判读的结果是盲态的 (blinded)**。
 - **方法学意义**: 这是非常重要的一步, 极大地**减少了判读的主观偏倚**。通过多名独立的、不知情的专家进行复核, 确保了血栓诊断的准确性和客观性。
 - **消融术操作**: 在TEE组中, 房间隔穿刺在X线透视 (fluoroscopy) 引导下进行, 三维模型的构建则使用CARTO 3系统。
- B. **ICE 组 (试验组)**
 - **标准化操作**: ICE检查使用了特定的导管 (Biosense Webster公司的Soundstar导管), 通过11F的鞘管从左侧股静脉置入。导管被策略性地放置在右心房、希氏束附近、右心室流出道 (RVOT) 和肺动脉等多个位置。
 - **方法学意义**: 多位置成像的目的是为了从不同角度、更全面地观察左心耳 (LAA), 这是评估ICE能否替代TEE的关键技术细节。
 - **技术整合与优势体现**: ICE系统与CARTO三维标测系统 (CARTOSOUND模块) 相集成, 用于实时三维几何结构构建、指导房间隔穿刺和监测心包积液。研究中应用了**“最少化X线透视”**策略。
 - **方法学意义**: 这直接体现了ICE的潜在优势之一: **减少辐射暴露**。通过与三维系统集成, ICE可以替代部分传统上需要X线引导的操作。
- C. **导管消融流程 (两组通用)**
 - **抗凝管理**: 所有患者在围术期均接受**不间断的口服抗凝治疗**, 并在房间隔穿刺前立即给予肝素, 术中持续使用肝素, 并严密监测活化凝血时间 (ACT) 在250-300秒之间。
 - **麻醉方式**: 手术在**有意识的镇静 (conscious sedation)** 下进行, 而非全身麻醉。
 - **方法学意义**: 这是一个重要的安全措施。在清醒镇静状态下, 可以进行**实时的神经系统功能评估**。如果患者在术中发生脑栓塞, 能够更早地被发现。
 - **标准化消融**: 消融手术使用了标准的灌注导管和三维标测系统, 目标是肺静脉前庭隔离。
 - **术后管理与随访**: 术后所有患者继续口服抗凝至少3个月, 并进行至少3个月的随访。

二、 研究终点 (Study End Points)

这部分定义了研究者用什么指标来衡量ICE和TEE的效果。

- A. **主要终点 (Primary End Point)**
 - **定义**: 术后30天内**围术期血栓栓塞事件**的发生率。这包括卒中、短暂性脑缺血发作 (TIA) 或全身性栓塞。

- **诊断**：卒中的诊断需要通过**磁共振成像（MRI）或计算机断层扫描（CT）**来确认。
 - **方法学意义**：采用影像学进行确诊，保证了诊断的**客观性**，避免了仅凭临床症状判断可能带来的误判。
 - **非劣效性界值**：预先设定了一个**0.8%的非劣效性界值**。如果ICE组事件发生率减去TEE组事件发生率的单侧97.5%置信区间上限不超过0.8%，则认为ICE“非劣于”TEE。
 - **方法学意义**：这是非劣效性试验设计的核心。这个界值（margin）需要有临床意义且在试验开始前就确定。它意味着研究者认为，即使ICE的事件率比TEE高出0.8%，在临床上也是可以接受的（考虑到ICE在其他方面的优势）。
 - **事件裁定**：所有疑似的终点事件均由一个**独立的、对分组情况盲态的临床事件委员会（an independent clinical events committee, blinded to group allocation）**进行裁定。
 - **方法学意义**：这是保证研究结果客观公正的**“金标准”**。**裁定委员会不知道患者属于哪一组，因此他们的判断不会受到主观倾向性的影响，极大地减少了评估偏倚（ascertainment bias）**。
- B. 次要终点（Secondary End Points）**
- **定义**：包括一系列更广泛的指标，如30天全因死亡率、血栓检出率、主要/次要出血并发症、手术相关并发症（如心包填塞）、手术效率指标（如X线透视时间、消融时间）以及术前等待时间等。
 - **方法学意义**：次要终点提供了更全面的信息。即使ICE在主要终点上只是“不差于”TEE，但如果在这些次要终点上（如减少辐射、缩短等待时间、提高患者舒适度）表现更优，则更能支持其作为替代方案的价值。
- ### 三、 监察机制
- **独立监察**：研究的总体监督和中期安全性监测由一个**独立的数据和安全监察委员会（Data and Safety Monitoring Board, DSMB）**负责。
 - **方法学意义**：这是高质量临床试验的又一标志。DSMB独立于研究者和申办方，其首要职责是保障受试者的安全和权益，确保研究的科学性和伦理合规性。

★ 数据分析部分

1. 基础数据处理与比较

- **连续变量（Continuous variables）**：指可以取任意数值的数据，如年龄、手术时间等。
 - **描述方法**：如果数据呈正态分布，则用**均值（mean）± 标准差（standard deviation）**来描述；如果数据是偏态分布，则用**中位数（median）和四分位距（interquartile range）**来描述。
 - **比较方法**：相应地，正态分布数据使用 **t检验（t test）** 进行组间比较，偏态分布数据使用**曼-惠特尼U检验（Mann-Whitney U test）**。
 - **方法学意义**：这表明研究者根据数据的实际分布情况选择了恰当的统计方法，这是严谨数据分析的基础。
- **分类变量（Categorical variables）**：指只能取有限个值的数据，如性别（男/女）、是否发生并发症（是/否）。
 - **描述方法**：用**例数和百分比（numbers and percentages）**来呈现。
 - **比较方法**：使用**卡方检验（ χ^2 test）**或**费希尔精确检验（Fisher exact test）**。费希尔检验通常在样本量较小或期望频数小于5时使用。
 - **方法学意义**：同样是选择了与数据类型相匹配的标准统计方法。

2. 核心分析原则：意向性治疗（ITT）

- **定义**：“所有分析均遵循**意向性治疗（intention-to-treat, ITT）**原则”。
- **方法学意义**：这是随机对照试验（RCT）分析的**“金标准”**。它意味着，一旦患者被随机分配到某个组（如ICE组），无论他/她后来是否实际接受了ICE检查、是否中途退出、或者转而接受了TEE检查，在最终的数据分析中，他/她都必须被算作ICE组的成员。这样做可以最大限度地保留随机化带来的组间可比性，避免因患者后续行为造成的偏倚，从而得到一个更接近真实世界临床情境的结论。

3. 试验的规划：样本量计算

在试验开始前，研究者就精确计算了需要多少名患者才能得出可靠的结论。

- **统计学参数**：
 - $\alpha = .025$ （单侧）：这是I类错误的概率，即“假阳性”错误（错误地认为ICE不劣于TEE）。单侧0.025等同于常规双侧检验的0.05，是标准的显著性水平。
 - $\beta = 0.20$ ：这是II类错误的概率，即“假阴性”错误（当ICE真的不劣于TEE时，研究未能得出此结论）。
 - **统计功效（Power）**：等于 $1 - \beta$ ，即 80%。这意味着如果ICE真的不劣于TEE，本研究有80%的把握能够检测出这一结果。80%是临床试验普遍接受的最低标准。
- **临床假设**：
 - **预期事件率**：研究者预估ICE组事件发生率为0.6%，TEE组为0.5%。
 - **非劣效性界值（Noninferiority margin）= 0.8%**：这是整个非劣效性设计的**最关键参数**。它是一个预先设定的、临床上可以接受的“最大容忍差值”。也就是说，研究者认为，只要ICE组的事件发生率比TEE组高出的部分**不超过0.8%**，就可以认为ICE在疗效上“不比”TEE“差”。
- **计算结果**：基于以上参数，计算出至少需要**1750名患者**。而研究最终纳入了**1810名患者**，这使得研究的统计功效略高于预期的80%，结论更加可靠。

4. 关键终点的统计检验

- **主要终点分析**：
 - **评价指标**：使用**风险差（Risk Difference, RD）**，即ICE组事件率减去TEE组事件率。
 - **统计方法**：使用**Farrington-Manning方法计算95%置信区间（Confidence Interval, CI）**。
 - **判定标准**：这是核心中的核心。研究者会计算出风险差的95%置信区间的**上限值**。如果这个**上限值小于预先设定的非劣效性界值0.8%**，那么就可以在统计学上宣布“ICE非劣于TEE”。
- **次要终点分析**：
 - 对于二分类结局（如是否出血），同时报告**风险差（RD）和相对风险（Relative Risk, RR）**。
 - 对于连续性结局（如手术时间），则计算**均数差（Mean Difference, MD）**。
 - 所有这些指标都带有95%置信区间，以反映其估计的精确度。

5. 其他统计细节

- **检验类型**：除了主要的非劣效性检验是**单侧的**（只关心ICE是不是“不差”），其他所有的统计检验都是**双侧的**。
- **显著性水平**：P值小于0.05被认为具有统计学显著性。
- **分析软件**：使用SAS 9.4版软件进行分析，保证了分析过程的可重复性。

★ RESULT

Table 2. Procedural and Clinical Outcomes

End point	No. (%)		Treatment effect (95% CI) ^a	P value
	ICE group (n = 906)	TEE group (n = 904)		
Thromboembolic events	4 (0.4)	5 (0.6)		
Stroke	1 (0.1)	0		
TIA	3 (0.3)	5 (0.6)	−0.11% (−0.84% to 0.62%)	.01 ^b
Systemic embolism	0	0		
Presence of thrombus	18 (2.0)	14 (1.5)		
LAA	13 (1.4)	14 (1.5)	1.29 (0.64-2.61)	.48
Non-LAA	5 (0.6)	0		
Death	0	0	NA	NA
Major bleeding events	7 (0.8)	16 (1.8)		
Pericardial effusions	5 (0.6)	7 (0.8)		
Cardiac tamponade requiring pericardiocentesis or surgery	2 (0.2)	9 (1.0)	0.43 (0.18-1.06)	.07
Major bleeding related with transseptal puncture	2 (0.2)	11 (1.2)	0.18 (0.04-0.81)	.03
Minor bleeding events	12 (1.3)	10 (1.1)		
Groin hematoma	8 (0.9)	7 (0.8)		
Pseudoaneurysm	2 (0.2)	3 (0.3)	1.00 (0.42-2.42)	.99
Arteriovenous fistulas	0	0		
Total procedure time, mean (SD), min	159.6 (25.4)	144.9 (24.8)	14.7 (12.6 to 16.8)	<.001
Radiofrequency delivery time, mean (SD), min	56.4 (10.7)	56.0 (11.7)	0.4 (−0.5 to 1.3)	.38
Fluoroscopy time, mean (SD), min	4.2 (1.5)	9.3 (3.0)	−5.1 (−5.4 to −4.8)	<.001
Preprocedural waiting time, mean (SD), h	14.4 (8.0)	23.6 (10.5)	−9.2 (−10.1 to −8.3)	<.001

Abbreviations: ICE, intracardiac echocardiography; LAA, left atrial appendage; NA, not applicable; TEE, transesophageal echocardiography; TIA, transient ischemic attack.

^a Treatment effect is presented as risk difference or relative risk with 95% confidence intervals for binary outcomes and as mean difference with 95% confidence intervals for continuous outcomes.

^b P for noninferiority.

Table 3. Patient-Reported Outcomes

End point	No. (%)		Treatment effect (95% CI) ^a	P value
	ICE group (n = 906)	TEE group (n = 904)		
HADS anxiety score, mean (SD)	6.3 (4.5)	6.9 (4.5)	−0.6 (−1.0 to −0.2)	<.001
HADS depression score, mean (SD)	5.7 (3.8)	6.3 (3.8)	−0.6 (−0.9 to −0.3)	<.001
Anxiety and depression state	223 (24.6)	339 (37.5)	0.66 (0.56 to 0.76)	<.001
Anxiety state	218 (24.1)	336 (37.2)	0.65 (0.56 to 0.76)	<.001
Depression state	203 (22.4)	300 (33.2)	0.68 (0.57 to 0.80)	<.001
Procedural pain (NRS11 score), median (IQR)	0 (0-0)	2 (1-3)	NA	<.001
NRS11 score category				
No pain	897 (99.0)	94 (10.3)	9.62 (8.04 to 11.51)	<.001
Mild pain	9 (1.0)	729 (80.6)	0.01 (0.01 to 0.02)	<.001
Moderate pain	0	81 (9.0)	NA	<.001
Severe pain	0	0	NA	NA
Postprocedural pain or discomfort	NA	225 (24.9)	NA	NA

Abbreviations: HADS, Hospital Anxiety and Depression Scale; ICE, intracardiac echocardiography; NA, not applicable; NRS11, Numeric Rating Scale 11; RR, relative risk; TEE, transesophageal echocardiography.

^a Treatment effect is presented as mean difference for continuous outcomes and as relative risk for binary outcomes.